ゼミ発表資料（2026-04-19 週）

今週の要点

- 先行的な軽量実験で、**ILS および ILS+repair 摂動** が GA に対して「解の質」と「計算速度」の両面で優位性を持つ見込みを確認した。
- その結果を踏まえ、**本格的な比較実験を走らせるための実験設計**を策定した。本資料はその設計内容の説明。

---

1. 研究の対象と前提

- 問題: JSSP の**再スケジューリング**（遅延などの外乱で崩れた初期解を作り直す）。
- 目的: **メイクスパン（効率性）** と **安定性（初期解からのジョブ投入順序の変更量）** の 2 目的を、重み付き合成スコアで最適化する。
- 安定性は `Σ_m Σ_j |rank_init − rank_current| / (rank_current + 1)^1.25` で定義（先頭ジョブの変更を重くペナルティ）。

---

2. 手法の説明

比較対象は 4 種（メメティックは任意、優先度低）。

手法	種別	位置付け
GA	集団ベース進化計算	主比較対象
メメティック（任意）	GA + 局所探索	査読対応用、優先度最低
ILS-baseline	単一軌跡の反復局所探索	ベースライン
ILS + repair 摂動（+ PR 関連）	提案手法	本研究の主役

2.1 ILS（Iterated Local Search）のざっくり説明

単一の現在解から 「**局所探索（深掘り）**」→「**摂動（脱出キック）**」→「**受理判定**」 を繰り返す探索法。

```
current = 初期解
while 予算が残っている:
```

```
perturbed = 摂動(current)          # 局所最適から強制的に飛ばす
local_opt = 局所探索(perturbed)    # 近傍で改善できる限り改善
if 受理条件(local_opt):
    current = local_opt
```

- **局所探索**: N5 近傍（クリティカルパス上のブロックの端点 swap）で山登り。Nowicki & Smutnicki (1996) により **閉路フリー** が理論保証されている。
- **摂動**: `swap`（N5 swap を連続適用）または `insert`（1 op を抜いて別位置へ挿入）。強度は停滞カウンタで段階的に増加。
- **本研究の ILS の特徴**:
  - 解表現は **machine_orders（機械ごとのジョブ列）** を直接操作。
  - `best`（全体最良）と `current`（次の摂動出発点）を分離管理。
  - Taillard 加速（合成スコア下界フィルタ）で重い `build_gantt` をスキップ。

GA に対する構造的優位の仮説: GA の交叉は良質な初期解の構造を破壊するが、ILS は「深掘り」と「脱出」が分離されているため、**安定性を制御しながら効率的に探索できる。**

2.2 repair 摂動（Mini-PR kick, P-1）のざっくり説明

通常の摂動は「ランダムに壊す」方向だが、repair 摂動は **「初期解に近づく方向」** へのキック。

```
初期解と現在解の machine_orders を比較 → 不一致位置を列挙
      ↓
不一致位置から K 個選び、direct swap で初期解の順序に合わせる
      ↓
出発点を安定性方向に偏らせて局所探索にかける
```

- **direct swap**: 目標位置にあるべきジョブを、現在機械列の中から探して **一気に swap で持ってくる**（隣接 swap を何度も重ねず 1 ステップ）。
- **ねらい**: バイアスのかかった出発点から LS を走らせると、**別の盆地（basin）に落ちて結果的に安定性の良い局所最適へ到達する。**
- 通常の swap/insert 摂動を置き換えるのではなく、**停滞時のキックとして組み合わせて使う**設計。
- パラメータ: `repair_trigger`（停滞何回で起動するか）、`repair_strength`（何 op 直すか）。

2.3 Path Relinking（PR）について

2 つの良質解 `s`（始点）と `t`（目標解）を取り、**`s` から `t` の属性を少しずつ導入する経路**を辿り、その途中で良い中間解を拾う手法。

- 移動戦略: JSP では「目標解で位置 i にいるべきジョブを direct swap で寄せる」形が自然。
- 本研究での扱い: **direct swap のムーブ戦略は repair 摂動として流用**し、実験の中核で使っている。

- **PR 単体としての再評価の余地**: 先行実験（2026-04-08）では「重み付きスカラー値のみ」で評価し、「経路上にスカラー改善がない」として不採用とした。しかし、本研究の評価軸を **Pareto front / HV / 差分 EAF** に切り替えると判断が変わる可能性がある:
  - PR の中間解は特定重みでのスカラーは悪くても、**MS–Stab 平面では非劣**（Pareto 貢献あり）のことがある。
  - スカラー優位性 ≠ Pareto 貢献度なので、先行判断はそのまま適用できない。
  - コア実験（実験 1）で得る union Pareto / HV の枠組みで PR を改めて評価できる設計になっている。必要なら 実験 4〜5 と並列で **PR の再評価枠**を立てる。

---

3. 研究の主張（4 つ）

本研究が本格実験で検証したい主張。

ID	主張	位置付け
(A)	**ILS は GA より構造的に高速** — 同 CPU 時間でより良い解に到達する	**最重要**
(B)	**ILS（+repair）の Pareto 覆域は GA を凌駕する** — CPU 時間予算に依らず、多目的探索力そのもので上回る	品質の裏付け
(C)	**repair 摂動は baseline ILS の Pareto を安定性側へ系統的に拡張する**	提案機構の貢献
(D)	**ILS は重み設定に対して頑健、GA は高 stab 重みで degenerate**	新規な発見

(D) の背景: GA は stab 重み ≥ 0.3〜0.5 で「初期解が Stab=0 の最良点」として集団全体が固着し、動けなくなる（交叉・突然変異が disruptive すぎて脱出できない）。ILS は単一軌跡の摂動でこの罠を避けられる。

副次観察:

- MS と安定性は構造的トレードオフ（PR 実験・repair 実験で確立）。
- ILS の単一軌跡内では「MS 維持のまま安定性だけ改善」は見つからない（post-hoc 修復が困難）。

---

4. 実験設計

4.1 基本方針

- **予算は同一 CPU 時間**を基本（同反復数ではなく）。主張の中心が「速度」なので、同じ壁時計で誰が勝つかを直接問う。
- **履歴を保存**して、同じ実行データから以下を全部生成する:
  - 任意時刻の anytime curve

    - 任意時刻の snapshot Pareto front
    - 任意時刻の snapshot テーブル
- **アルゴリズムは重み付きスカラーのまま**動かし、**評価段階で多 weights の結果を集約**して Pareto front を作る（PILS 化などアルゴリズム改造は不要）。

4.2 実験の全体像

実験	目的	規模	優先度
実験 2: repair パラメータ掃引	`repair_trigger`・`repair_strength` 決定	2 × 12 × 10 ≈ **240 run**	**最初に実施**
実験 1: コア比較	主張 (A)(B)(C)(D) の同時検証	4 × 6 × 4 × 10 ≈ **1000 run**	本命
実験 3: 外乱感度	主張が遅延量に依存しないことを確認	180 run	中
実験 4: メメティック比較	「LS の力だけでは？」への反論封じ	—	査読後
実験 5: NSGA-II 比較	最新多目的手法との Pareto 覆域比較	—	査読後

4.3 独立変数（実験 1 の因子）

レベル	値
問題	mt10, la21, la36, la40（サイズ・種類への一般性）
手法	GA, ILS-insert, ILS-insert+repair（+ swap 系を一部）
weights (eff, stab)	[1.0,0], [0.9,0.1], [0.8,0.2], [0.7,0.3], [0.5,0.5], [0.3,0.7]
trial	10（seed 固定で再現性確保）
予算	CPU 時間 T 秒固定

4.4 固定変数（根拠済み）

変数	固定値	根拠
LS 戦略	`'best'`（最良改善）	FI vs BI に有意差なし（2026-04-15 実験）
`active_schedule`	`False`（semi-active）	N5 の理論保証が semi-active 前提
`stagnation_threshold`	`None`（改善のみ受理）	悪化受理は重み付きスコアで不利（2026-04-14）
Taillard 加速	`True`	合成スコア下界フィルタで正しく動作

---

5. 従属変数 ①: 解の質（4 軸）

5.1 総合探索力

手法がどれだけ広く良い領域を覆えているかの集約指標。

HV（Hypervolume, 超体積）

- **何か**: 多目的最適化で得られた Pareto front の「良さ」をスカラー 1 値で測る指標。
- **計算**: Pareto front と**参照点（nadir）**で囲まれる領域の体積（面積）を測る。**大きいほど良い**。
- **本研究での使い方**:
  - per-trial Pareto を抽出 → 手法ごとに 10 trial を union → union Pareto の HV を比較。
  - weights は全水準の結果を混ぜて 1 本に集約する（多目的指標なので weights 横断で正しい）。
- **ポイント**: 参照点を揃える必要がある（問題・外乱ごとに nadir + マージンで固定）。



C-metric（Coverage metric, 2 集合間 dominance 率）

- **何か**: 2 つの Pareto 集合 A, B について 「**B の点のうち A にドミネートされている割合**」 を測る。
- **計算**: `C(A, B) = |{b ∈ B : ∃a ∈ A, a ≻ b}| / |B|`。0〜1 の値。`C(A, B) > C(B, A)` なら A 優位。
- **HV との違い**: 参照点が不要。dominance 関係を直接測れる。
- **使い方**: 手法ペアごとに C 値の表を作る（Table 3）。

5.2 最終選択値（実用性）

運用上 1 解を選ぶ立場で見た質。

指標	意味
scalar 値（代表 weights）	実際の重み付きスコア
メイクスパン（MS）	効率性の生値

指標	意味
安定性評価値（Stab）	初期解との順位偏差の生値

weights ごとに別々に報告する（集約しない）。

5.3 探索構造（どこで勝っているか）

同じ HV でも「どの領域で優勢か」が違うと示唆が異なる。

指標	中身	用途
Conditional HV（領域別）	例「stab 下位 25%」限定の HV	**低 stab 領域での優勢**を定量化（主張 B）
Attainment surface 曲線	50% quantile の「MS = X で到達できる最良 stab」曲線	方向別の到達深度を可視化
差分 EAF プロット	領域ごとに A/B どちらが勝っているかを色分け	**可視化専用**（conditional HV と数値等価）

> 数学的に `∫∫_R (α_A − α_B) dp = E[HV_R(A)] − E[HV_R(B)]` なので、差分 EAF の**定量化は conditional HV に寄せる**方針。差分 EAF は「視覚的にどこで勝っているか」だけを示す。

5.4 頑健性

指標	中身	用途
改善成功率	trial のうち「final MS = init MS」になった割合の逆	GA の degeneracy（固着）を定量化（主張 D）

→ 重み × 手法のヒートマップで可視化（Fig 7）。

5.5 集約レンジの 2 ケース併記

GA が高 stab 重みで degenerate するので、集約レンジで HV の意味が変わる。両方報告する。

ケース	集約対象 weights	役割
案 A: 全 weights	6 点すべて	メイン。degeneracy も含めた正直な差
案 B: fair range	GA も動く範囲（4 点）	補足。「degeneracy を差し引いても ILS が勝つ」の証拠

→ 「ILS は degeneracy の恩恵で勝ってるだけでは？」の反論を **2 段構え**で封じる。

---

6. 従属変数 ②: 計算速度

主張 (A) の中核指標。履歴から anytime curve を描く。

指標	プロット	見る対象
CPU 時間 × HV（full）	anytime curve	総合品質到達の速度
CPU 時間 × HV（conditional: 低 stab 領域）	anytime curve	安定性方向探索の速度
CPU 時間 × scalar 値（代表 weights）	anytime curve	deployment 視点の速度

評価の仕方

- 同一 CPU 時間の**断面**（T = 5, 10, 20, 40 秒）で各指標を比較 → snapshot 表にする。
- **ある固定 T でどちらが勝つか** + **その差が T とともにどう推移するか**の両方を議論する。
- weights の扱い:
  - **HV 系**: 全 weights × 全 trial を union して **1 本の曲線**。
  - **scalar 系**: 代表 weights（例 `[0.9, 0.1]`, `[0.8, 0.2]`）ごとに**独立の曲線**。

想定の主要アウトプット

Fig / Table	主張への貢献
Fig 1: anytime HV（full）	(A) 速度 + (D) 品質
Fig 2: anytime HV（conditional 低 stab）	(A) + (B)
Fig 3: anytime scalar（代表 weights）	(A) deployment 視点
Fig 4: T=10s, 40s Pareto snapshot	(D) 品質
Fig 5: 差分 EAF（+repair vs base）	(C)
Fig 7: 改善成功率ヒートマップ	(D) degeneracy
Table 1: snapshot 数値（T=5/10/20/40）	(A)(D) 総括
Table 2: union HV 一覧（full / conditional）	(D)
Table 3: C-metric 表	(B)(D)

---

7. 実行順序

```
Step 1: 実験 2（repair パラメータ掃引） → repair_trigger, repair_strength 確定
Step 2: 実験 1（コア比較）を確定パラメータで実行 → 主張 A/B/C/D の主結果
```

```
Step 3: 実験 1 の分析（anytime curve, snapshot, 差分 EAF, 改善成功率ヒートマップ, C-metric）
Step 4: (任意) 実験 3（外乱感度）
Step 5: (任意) 実験 4（メメティック） / 実験 5（NSGA-II）
Step 6: 論文執筆
```

---

8. 今週の TODO と未決事項

実装が残っている分析コンポーネント:

- Anytime HV curve（full / conditional）
- Snapshot Pareto plot
- Attainment surface 曲線 + 差分
- Conditional HV（領域別）
- 改善成功率ヒートマップ
- **GA 側の履歴保存拡張**（現状 GA は最終解のみ → anytime 化に必須）

未決:

- CPU 時間予算 T_max の具体値（la36/la40 で暫定 20〜40 秒 / trial）。
- 多 weights 集約 Pareto での HV 参照点の定義。
- 実験 1 で ILS-swap 系を入れるか（現状: insert 主軸、swap は 1〜2 weights で補助）。

付録: 用語ミニ辞典

用語	意味
machine_orders	機械ごとのジョブ（操作）列。本研究の解表現
N5 近傍	クリティカルブロックの端点 swap のみ。閉路フリー保証
semi-active schedule	各操作を可能な限り早く開始。隙間への左詰めはしない
direct swap	目標位置のジョブを 1 ステップの swap で寄せるムーブ
Pareto front	どの目的でも他にドミネートされていない非劣解の集合
Hypervolume (HV)	Pareto と参照点で囲まれる体積（大きい＝良い）
C-metric	2 集合間の dominance 率（参照点不要）
EAF	Empirical Attainment Function。trial 集合から「ここまで到達した確率」の場を構成
Conditional HV	特定領域限定の HV（方向別の優勢を定量化）

用語	意味
degeneracy	GA が高 stab 重みで初期解に固着し動けなくなる現象